高中生物 OpenStax Biology 2e · 第46章 · 3 节

能量怎样在生态中流动?

第46章 生态系统
(Ecosystems)

01
生态系统

第46.1节：生态系统包括生物群落和非生物环境；食物链和食物网表示谁吃谁；生态学家用概念模型、分析模型和模拟模型研究生态系统

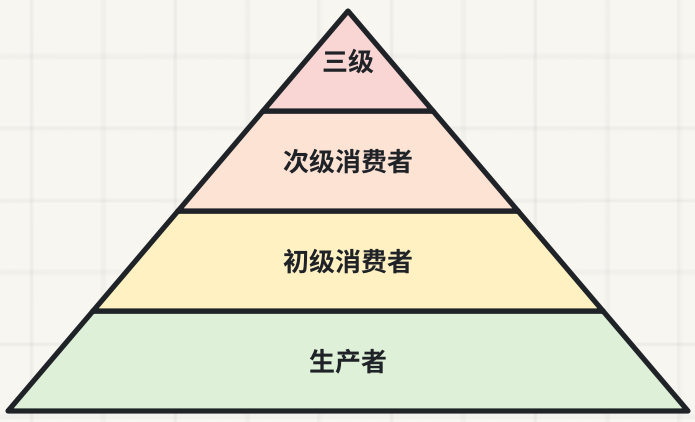


许多条食物链交织成食物网

↓

02
能量流动

第46.2节：能量从生产者单向流向各级消费者；每传到下一个营养级只有约 10% 的能量被利用，其余以热量散失；有毒物质沿食物链富集



能量金字塔

约 10% 传到下一级

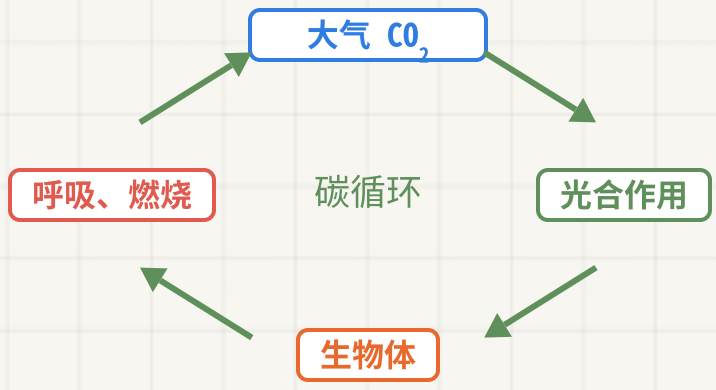
其余以热散失

生物富集：越高越多

↓

03
物质循环

第46.3节：水、碳、氮、磷、硫在生物和环境之间循环；人类燃烧化石燃料、大量施肥改变了碳循环和氮循环，造成气候变化和水体富营养化



这一章要点

- **10%** · 能量传递
- **循环** · 物质循环
- **拓展** · 画校园食物网
- **安全** · 野外勿碰野生动物

教材来源：OpenStax Biology 2e 第46章 Ecosystems · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）